MINISTÈRE DE LA TRANSITION DIGITALE,
DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
=-=-=-=-=
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
=-=-=-=-=
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE (DGTD)

BURKINA FASO
=-=-=-=-=
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

APPEL À PRÉ-PROJETS

SPRINT TECHNIQUE PRÉ-HACKATHON 2026

Sélection des équipes finalistes du Hackathon 226 – Édition 2026

« Solutions open source endogènes »

ORGANISATEUR **MTDPCE – DGTD**	COMPOSITION DES ÉQUIPES **2 à 3 étudiants d'une même université**
DURÉE DU SPRINT **Sept (07) jours au maximum**	DATE LIMITE DE DÉPÔT **1er /11/2026**
CHALLENGE **La messagerie souveraine de l'administration**	SUITE DE LA COMPÉTITION **Finale de 72 heures (16 équipes)**

1 PRINCIPE DU SPRINT

Le sprint technique pré-hackathon est l'épreuve de sélection des équipes qui prendront part à la finale du Hackathon 226, organisée dans le cadre de la Semaine du Numérique 2026. Toutes les équipes traitent **un challenge unique** et disposent de **sept (07) jours au maximum** pour déposer leur dossier de candidature, accompagné d'un prototype fonctionnel.

Chaque équipe est composée de deux (02) à trois (03) étudiants régulièrement inscrits dans **une même université** ou un même établissement d'enseignement supérieur du Burkina Faso. Un étudiant ne peut appartenir qu'à une seule équipe. À l'issue du sprint, **seize (16) équipes** sont retenues pour la finale.

Le challenge fixe un **socle de sécurité** obligatoire et non négociable. Pour tout le reste (architecture, fonctionnalités, ergonomie, usages), les équipes sont libres et **vivement encouragées à faire preuve d'imagination**.

> **Important.** Le sprint sert uniquement à la sélection. Le projet de la finale est différent : son énoncé ne sera dévoilé qu'à l'ouverture des 72 heures de compétition.

2 OBLIGATION OPEN SOURCE

L'ensemble de la solution doit reposer sur des technologies open source. Concrètement :

→ le code produit est publié sous une licence reconnue par l'Open Source Initiative (MIT, Apache 2.0, GPL, AGPL, EUPL…), avec un fichier LICENSE à la racine du dépôt ;

→ chaque technologie utilisée est citée avec sa licence et le lien vers son projet ;

- → aucune API ni aucun service tiers, gratuit ou payant, ne doit être indispensable au fonctionnement de la solution ;
- → l'équipe déclare son **niveau d'engagement** open source au sens des termes de référence : **Contribuer**, **Étendre et adapter** (par exemple à partir d'Elément, de Conversations ou de Signal-Server) ou **Créer** (une application nouvelle reposant sur une bibliothèque éprouvée).

3 LE CHALLENGE – « LA MESSAGERIE SOUVERAINE DE L'ADMINISTRATION »

Contexte

Les agents publics échangent quotidiennement des informations de service, parfois sensibles, sur des messageries grand public dont les serveurs et les règles échappent à l'État. Le Burkina Faso a besoin d'une messagerie instantanée **souveraine**, aussi simple à utiliser que les applications du marché, mais conçue pour les exigences de sécurité des échanges administratifs.

Le défi

Concevoir et réaliser une messagerie instantanée destinée aux agents de l'administration publique (messages, groupes, fichiers), hébergeable sur l'infrastructure de l'État et offrant un **niveau de sécurité élevé**. L'architecture, les fonctionnalités et l'expérience utilisateur sont laissées au libre choix des équipes.

Socle de sécurité (obligatoire)

- → **Chiffrement de bout en bout** des messages et des fichiers, reposant sur un protocole éprouvé et open source, au choix de l'équipe : protocole Signal (libsignal), Matrix (Olm/Megolm), MLS (OpenMLS) ou XMPP (OMEMO). **Aucune cryptographie développée par l'équipe n'est admise** ;
- → **Hébergement souverain** : le serveur s'installe sur une infrastructure maîtrisée, sans aucun service tiers, en une seule commande (Docker Compose ou équivalent) ;
- → **Identité vérifiée** : seuls des agents préalablement enrôlés peuvent rejoindre la messagerie, avec une authentification forte (second facteur) et une gestion des rôles ;
- → **Révocation immédiate** : un agent révoqué (départ, perte du téléphone) perd l'accès à la messagerie et aux conversations sur l'ensemble de ses appareils ;
- → **Minimisation des métadonnées** : le serveur ne peut pas lire les messages ; l'équipe documente ce qu'il voit malgré tout (qui échange avec qui, à quel moment) et les mesures prises pour le réduire ;
- → **Note de sécurité** de deux (02) pages : menaces prises en compte, protections mises en place, limites connues.

Espace d'innovation (libre)

Au-delà du socle, chaque équipe propose les fonctionnalités qui lui semblent les plus utiles à l'administration. À titre d'exemples, sans caractère obligatoire ni limitatif :

- → niveaux de classification des messages (Diffusion restreinte, Confidentiel) assortis de règles propres : interdiction de transfert, blocage des captures d'écran, expiration automatique ;
- → annuaire officiel des agents par ministère et par fonction, canaux institutionnels ;
- → accusé de lecture à valeur probante pour les instructions de service ;
- → messages vocaux et interface en langues nationales ;
- → mode dégradé en faible connexion ou relais en zone mal couverte ;
- → effacement à distance de l'application, bouton d'urgence ;
- → archivage légal des échanges officiels, compatible avec le chiffrement de bout en bout.

Le jury valorise les idées originales, pertinentes pour le contexte burkinabè et effectivement démontrées.

Épreuve en direct lors de l'entretien

Le jury tire au sort trois des épreuves suivantes :

- → **Le serveur ne lit rien** : inspection de la base de données et du trafic réseau ; aucun message ni fichier ne doit apparaître en clair ;
- → **Révocation** : le jury révoque un agent pendant une conversation de groupe ; celui-ci doit perdre immédiatement l'accès, y compris aux nouveaux messages ;
- → **Intrus** : un compte non enrôlé tente de rejoindre la messagerie ou un groupe ; il doit être rejeté ;
- → **Innovation** : démonstration de la fonctionnalité que l'équipe met en avant ;
- → **Explication du code** : le jury désigne une fonction liée au chiffrement ou à l'authentification, qu'un membre désigné par le jury doit expliquer.

> **Règles éliminatoires.** L'utilisation d'une cryptographie développée par l'équipe, ou la présence d'un message en clair côté serveur, entraîne l'élimination de l'équipe. Seules des données et des comptes fictifs sont autorisés. Tout test d'intrusion visant un système réel est interdit et entraîne la disqualification immédiate.

4 COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier est déposé sur la plateforme indiquée par le MTDPCE au plus tard à la date limite. Il comprend cinq pièces :

Pièce	Contenu attendu
1. Fiche équipe	Nom de l'équipe, université, nom, filière et niveau d'études de chaque membre, contacts, attestation d'inscription de chaque membre pour l'année 2026-2027
2. Note de pré-projet	Deux (02) pages au maximum : concept, architecture, protocole de chiffrement retenu, composants open source et licences, niveau d'engagement, fonctionnalités innovantes, répartition des rôles
3. Note de sécurité	Deux (02) pages au maximum : menaces prises en compte, protections, métadonnées visibles par le serveur, limites connues
4. Dépôt public	Lien vers un dépôt Git public (GitHub, GitLab, Codeberg…) avec un historique de commits progressifs couvrant la durée du sprint
5. Vidéo de démonstration	Trois (03) minutes au maximum : échange chiffré entre deux agents, révocation d'un agent et fonctionnalité innovante principale

Le dépôt public contient au minimum :

- → un fichier **README.md** en français (deux pages au maximum) : concept, architecture, technologies et licences, niveau d'engagement, instructions d'installation, limites ;
- → un fichier **LICENSE** ;
- → le code source du serveur et du client, les fichiers de configuration et de déploiement ;
- → un jeu de comptes de démonstration fictifs permettant au jury de tester la solution.

5 GRILLE D'ÉVALUATION

L'évaluation se déroule en deux temps : un tri sur dossier, noté sur 65 points, puis un entretien technique réservé aux équipes présélectionnées, noté sur 35 points.

Critère	Étape	Points
Innovation et pertinence pour l'administration	Dossier	25
Qualité technique et ergonomie	Dossier	15
Engagement open source et documentation	Dossier	15
Note de sécurité (menaces, protections, limites)	Dossier	10
Socle de sécurité : épreuves en direct tirées au sort	Entretien	35
Total		**100**

Bonus (dans la limite de 10 points) :

→ contribution soumise au projet open source d'origine, avec le lien de la contribution : + 5 points ;
→ interface ou messages vocaux dans une langue nationale : + 3 points ;
→ tests automatisés, notamment des fonctions de sécurité : + 2 points.

6 ENTRETIEN TECHNIQUE – ÉLIMINATOIRE

Environ trente-deux (32) équipes, soit le double du nombre de places en finale, sont retenues à l'issue du tri sur dossier pour un entretien de **quinze (15) minutes** :

Séquence	Durée
Présentation du concept et de l'architecture	3 min
Trois épreuves en direct tirées au sort	8 min
Questions du jury sur les choix de sécurité	4 min

> Le jury désigne le membre de l'équipe qui répond. L'incapacité à expliquer le code ou les mécanismes de sécurité présentés entraîne la **disqualification** de l'équipe.

7 RÈGLES DU SPRINT

Autorisé et encouragé	Obligatoire	Interdit
Assistants IA de développement (Claude, ChatGPT, Copilot…)	Comprendre chaque ligne de code et chaque mécanisme de sécurité	Cryptographie développée par l'équipe
Réutilisation de projets open source existants, dans le respect de leur licence	Citer chaque technologie avec sa licence	Service tiers indispensable au fonctionnement
Toute idée originale au-delà du socle de sécurité	Commits Git progressifs pendant le sprint	Données ou comptes personnels réels
Participation des étudiantes, vivement encouragée	Fichier LICENSE à la racine du dépôt	Tout test d'intrusion visant un système réel

8 CALENDRIER

Étape	Échéance
Publication du sprint technique	J0 – 26 octobre 2026
Dépôt des dossiers et des prototypes	26 octobre au 1er novembre 2026
Tri sur dossier	2 au 3 novembre 2026
Entretiens techniques des équipes présélectionnées	4 au 5 novembre 2026
Notification des seize (16) équipes finalistes	6 novembre 2026
Hackathon National : 72 heures de compétition, projet dévoilé à l'ouverture	7 au 9 novembre 2026

Contact. Toute question relative au sprint est adressée au point focal du MTDPCE : [Dr KAFANDO Rodrique, rodrique.kafando@tic.gov.bf, Tél : +226 70 07 75 50, WhatsApp : +33 7 66 12 12 45 .

Bonne chance à toutes les équipes. Que les meilleures solutions open source l'emportent.